

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 11

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 10. Juli

11.1. Betrachten Sie die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass die ersten partiellen Ableitungen von f im Ursprung existieren, und bestimmen Sie $\partial_x f(0, 0)$ sowie $\partial_y f(0, 0)$.
- (b) Bestimmen Sie die auf den Koordinatenachsen auftretenden ersten partiellen Ableitungen

$$\partial_x f(0, y) \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, 0).$$

Berechnen Sie daraus die nacheinander gebildeten Ableitungen

$$\partial_y(\partial_x f)(0, 0) \quad \text{und} \quad \partial_x(\partial_y f)(0, 0).$$

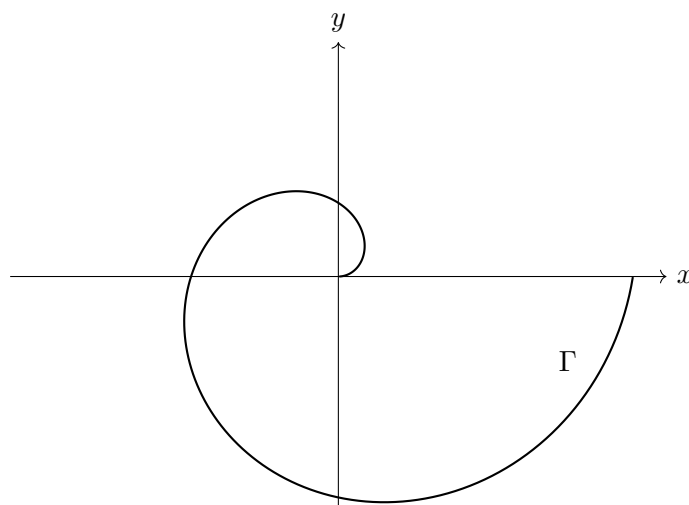
- (c) Warum steht das Ergebnis aus Teilaufgabe (b) nicht im Widerspruch zum Satz von Schwarz?

Votieraufgaben

11.2. Im euklidischen Raum $\mathbb{R}^2$ seien (x, y) die kartesischen Koordinaten und (r, φ) die Polarkoordinaten. Sei $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ die durch

$$\Gamma = \{(r, \varphi) : r = \varphi, 0 < \varphi \leq 2\pi\}$$

gegebene Kurve.



Sei $\alpha \in \mathbb{R}$ und

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{\alpha/2}, & (x, y) \in \Gamma, \\ 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Gamma. \end{cases}$$

- (a) Geben Sie die Definition dafür an, dass f im Punkt $(0, 0)$ stetig ist, und bestimmen Sie die Menge aller $\alpha \in \mathbb{R}$, sodass f in $(0, 0)$ stetig ist.
- (b) Geben Sie die Definition der partiellen Ableitung $\partial_x f(0, 0)$ an und bestimmen Sie die Menge aller $\alpha \in \mathbb{R}$, sodass beide partiellen Ableitungen $\partial_x f(0, 0)$ und $\partial_y f(0, 0)$ existieren.
- (c) Geben Sie für $h \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ die Definition der Richtungsableitung $Df(0, 0)[h]$ an und untersuchen Sie in Abhängigkeit von $\alpha \in \mathbb{R}$, für welche Richtungen h diese existiert. Berechnen Sie $Df(0, 0)[h]$ im Falle der Existenz.
- (d) Geben Sie die Definition dafür an, dass f im Punkt $(0, 0)$ Gâteaux-differenzierbar ist, und bestimmen Sie die Menge aller $\alpha \in \mathbb{R}$, für welche dies gilt.
- (e) Geben Sie die Definition dafür an, dass f im Punkt $(0, 0)$ Fréchet-differenzierbar ist, und bestimmen Sie die Menge aller $\alpha \in \mathbb{R}$, für welche dies gilt.

11.3. (a) Beweisen Sie die folgende Aussage: Gilt für eine Funktion $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ die Identität

$$\int_0^1 f(x)h(x) \, dx = 0$$

für jedes $h \in C([0, 1], \mathbb{R})$, so ist $f(x) = 0$ für alle $x \in [0, 1]$.

(b) Entwickeln Sie die Funktion

$$f(x_1, x_2) = x_2^3 + 2x_1^2 - x_1x_2 - x_2^2 - 6x_1 - 3x_2 + 5$$

im Punkt $(1, -2)$ in eine Taylorsumme bis zur Ordnung $o(\|h\|_{\mathbb{R}^2}^2)$.

(c) Betrachten Sie die Abbildung

$$T: C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(v) := \int_0^1 v(x)(1 - v(x))(2 - v(x)) \, dx.$$

Bestimmen Sie die kritischen Punkte $v_* \in C([0, 1], \mathbb{R})$, in welchen die Fréchet-Ableitung von T verschwindet. Entwickeln Sie T in jedem dieser Punkte v_* in eine Taylorsumme bis zur Ordnung $o(\|h\|_{\infty}^2)$.

11.4. Berechnen Sie die Jacobi-Matrizen der folgenden Abbildungen.

(a) $f: (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1x_2 \\ \frac{\sqrt{x_1}}{x_2} \end{pmatrix}.$

(b) $g: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x_1, x_2) = \ln(x_1^2 + x_2^2).$

(c) $h: (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad h = g \circ f,$

(i) unter Verwendung der Kettenregel,

(ii) ohne Verwendung der Kettenregel.

Zusatzaufgaben

11.5. Gegeben sei die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x_1, x_2) := \begin{cases} |x_1 x_2|^{1/4} \exp\left(-\frac{|x_1 x_2|^{1/2}}{x_1^2 + x_2^2}\right), & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

(a) Zeigen Sie, dass f im Punkt $x_0 = (0, 0)$ Gâteaux-differenzierbar ist, und berechnen Sie die entsprechende Gâteaux-Ableitung $Df(0)[\cdot] \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.

(b) Zeigen Sie, dass f im Punkt $x_0 = (0, 0)$ nicht Fréchet-differenzierbar ist.

Hinweis: Betrachten Sie die Folge $h^{(n)} = (h_1^{(n)}, h_2^{(n)})$ mit

$$h_1^{(n)} := \frac{\cos(\theta_n)}{n}, \quad h_2^{(n)} := \frac{\sin(\theta_n)}{n},$$

wobei $\theta_n \in [0, \pi/4]$ die Lösung der Gleichung

$$n^2 \sin(2\theta_n) = 1$$

ist.

Lösung 11.1.

(a) Da $f(h, 0) = f(0, h) = 0$ für alle $h \in \mathbb{R}$ gilt, folgt unmittelbar

$$\partial_x f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

und ebenso

$$\partial_y f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

(b) Sei zunächst $y \neq 0$. Dann erhalten wir

$$\begin{aligned} \partial_x f(0, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} y \frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2} = -y. \end{aligned}$$

Für $y = 0$ gilt nach Teilaufgabe (a) ebenfalls $\partial_x f(0, 0) = 0 = -y$. Also ist

$$\partial_x f(0, y) = -y \quad \text{für alle } y \in \mathbb{R}.$$

Folglich gilt

$$\partial_y (\partial_x f)(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\partial_x f(0, y) - \partial_x f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = -1.$$

Analog erhalten wir für $x \neq 0$

$$\begin{aligned} \partial_y f(x, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, h) - f(x, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} x \frac{x^2 - h^2}{x^2 + h^2} = x. \end{aligned}$$

Zusammen mit $\partial_y f(0, 0) = 0$ folgt daher

$$\partial_y f(x, 0) = x \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Somit ist

$$\partial_x (\partial_y f)(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial_y f(x, 0) - \partial_y f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1.$$

Die beiden nacheinander gebildeten Ableitungen existieren also, stimmen aber nicht überein:

$$\partial_y (\partial_x f)(0, 0) = -1 \neq 1 = \partial_x (\partial_y f)(0, 0).$$

(c) Der Satz von Schwarz setzt beispielsweise voraus, dass die zweiten partiellen Ableitungen in einer Umgebung des Punktes existieren und stetig sind, also etwa $f \in C^2$ in einer Umgebung von $(0, 0)$ gilt. Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt, denn die in Teilaufgabe (b) berechneten nacheinander gebildeten Ableitungen sind verschieden.

Lösung 11.2. Aus der Definition folgt $f(0, 0) = 0$.

- (a) Die Funktion f ist in $(0, 0)$ stetig genau dann, wenn für jede Nullfolge $((x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^2$ gilt, dass

$$f(x_n, y_n) \longrightarrow f(0, 0) = 0.$$

Dies ist genau dann der Fall, wenn $\alpha > 0$ gilt. Ist nämlich $\alpha < 0$ und $(x_n, y_n) \in \Gamma$ eine Folge mit $\|(x_n, y_n)\|_{\mathbb{R}^2} \rightarrow 0$, dann ist $f(x_n, y_n)$ unbeschränkt. Für $\alpha = 0$ gilt entlang einer solchen Folge

$$f(x_n, y_n) = 1 \not\rightarrow 0 = f(0, 0).$$

Für $\alpha > 0$ gilt dagegen

$$|f(x, y)| \leq \|(x, y)\|_{\mathbb{R}^2}^\alpha,$$

und daher folgt die Stetigkeit in $(0, 0)$.

- (b) Falls der Grenzwert

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t}$$

existiert, wird er mit $\partial_x f(0, 0)$ bezeichnet. Analog ist $\partial_y f(0, 0)$ definiert. Beide partiellen Ableitungen existieren für alle $\alpha \in \mathbb{R}$. Tatsächlich gilt für hinreichend kleine $|x|$ beziehungsweise $|y|$

$$f(x, 0) = 0, \quad f(0, y) = 0,$$

da die Kurve Γ keine Punkte der Koordinatenachsen in einer hinreichend kleinen Umgebung des Ursprungs enthält. Somit ist

$$\partial_x f(0, 0) = \partial_y f(0, 0) = 0.$$

- (c) Falls der Grenzwert

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(th_1, th_2) - f(0, 0)}{t}$$

existiert, wird er mit $Df(0, 0)[h]$ bezeichnet. Für jede feste Richtung $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ schneidet die Gerade $\{th : t \in \mathbb{R}\}$ die Kurve Γ in einer hinreichend kleinen Umgebung des Ursprungs nur im Ursprung. Daher gilt $f(th) = 0$ für t hinreichend nahe bei 0, und folglich existieren alle Richtungsableitungen für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$ mit

$$Df(0, 0)[h] = 0.$$

- (d) Die Funktion f heißt im Punkt $(0, 0)$ Gâteaux-differenzierbar, wenn alle Richtungsableitungen $Df(0, 0)[h]$ existieren und die Abbildung

$$Df(0, 0)[\cdot]: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

linear und beschränkt ist. Nach Teil (c) gilt dies für alle $\alpha \in \mathbb{R}$; die Gâteaux-Ableitung ist jeweils der Nulloperator.

- (e) Die Funktion f heißt im Punkt $(0, 0)$ Fréchet-differenzierbar, wenn ein $T_0 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ existiert mit

$$f(h) = f(0) + T_0 h + o(\|h\|_{\mathbb{R}^2}) \quad (h \rightarrow 0).$$

Falls f Fréchet-differenzierbar ist, muss wegen Teil (c) $T_0 = 0$ gelten. Es bleibt somit zu prüfen, wann

$$f(h) = o(\|h\|_{\mathbb{R}^2}) \quad (h \rightarrow 0)$$

gilt. Entlang Γ ist $|f(h)| = \|h\|_{\mathbb{R}^2}^\alpha$, also

$$\frac{|f(h)|}{\|h\|_{\mathbb{R}^2}} = \|h\|_{\mathbb{R}^2}^{\alpha-1}.$$

Dieser Ausdruck konvergiert genau dann gegen 0, wenn $\alpha > 1$ ist. Daher ist f genau für $\alpha > 1$ Fréchet-differenzierbar in $(0, 0)$.

Lösung 11.3.

- (a) Angenommen, es gelte $f \not\equiv 0$. Dann existiert ein Intervall $[a, b] \subset [0, 1]$, auf dem f kein Vorzeichen wechselt. Wir betrachten den Fall $f > 0$ auf $[a, b]$; andernfalls wenden wir das Argument auf $-f$ an. Wegen der Stetigkeit besitzt f auf $[a, b]$ ein positives Minimum, also existiert ein $C > 0$ mit $f(x) \geq C$ für alle $x \in [a, b]$. Definiere

$$h(x) := \begin{cases} x - a, & x \in \left[a, \frac{a+b}{2}\right], \\ b - x, & x \in \left[\frac{a+b}{2}, b\right], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann ist $h \in C([0, 1], \mathbb{R})$ und $h \geq 0$, $h \not\equiv 0$. Es folgt

$$\int_0^1 f(x)h(x) \, dx = \int_a^b f(x)h(x) \, dx \geq C \int_a^b h(x) \, dx > 0,$$

im Widerspruch zur Voraussetzung. Also gilt $f \equiv 0$.

- (b) Sei $p = (1, -2)^\top$ und $h = (x_1 - 1, x_2 + 2)^\top$. Dann gilt

$$f(p) = -3, \quad \nabla f(p) = \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \end{pmatrix}, \quad H_f(p) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & -14 \end{pmatrix}.$$

Die Taylorentwicklung lautet daher

$$f(x_1, x_2) = -3 + \begin{pmatrix} 0 & 12 \end{pmatrix} h + \frac{1}{2} h^\top \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & -14 \end{pmatrix} h + o(\|h\|_{\mathbb{R}^2}^2).$$

- (c) Für $v, h \in C([0, 1], \mathbb{R})$ gilt nach Ausmultiplizieren

$$T(v+h) = T(v) + \int_0^1 (3v^2(x) - 6v(x) + 2)h(x) \, dx + \frac{1}{2} \int_0^1 (6v(x) - 6)h^2(x) \, dx + \int_0^1 h^3(x) \, dx.$$

Somit ist

$$DT(v)[h] = \int_0^1 (3v^2(x) - 6v(x) + 2)h(x) \, dx.$$

Nach Teil (a) verschwindet $DT(v)$ genau dann, wenn

$$3v^2(x) - 6v(x) + 2 = 0 \quad \text{für alle } x \in [0, 1].$$

Wegen der Stetigkeit von v sind die einzigen kritischen Punkte die konstanten Funktionen

$$v_1(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad v_2(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Für diese Funktionen erhalten wir

$$T(v_1 + h) = T(v_1) + \sqrt{3} \int_0^1 h^2(x) \, dx + o(\|h\|_\infty^2)$$

und

$$T(v_2 + h) = T(v_2) - \sqrt{3} \int_0^1 h^2(x) \, dx + o(\|h\|_\infty^2).$$

Lösung 11.4.

(a) Es gilt

$$J_f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_2 & x_1 \\ \frac{1}{2\sqrt{x_1}x_2} & -\frac{\sqrt{x_1}}{x_2^2} \end{pmatrix}.$$

(b) Es gilt

$$J_g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{2x_1}{x_1^2 + x_2^2} & \frac{2x_2}{x_1^2 + x_2^2} \end{pmatrix}.$$

(c) Zunächst ist

$$h(x_1, x_2) = \ln\left((x_1x_2)^2 + \frac{x_1}{x_2^2}\right).$$

Durch direktes Ableiten erhalten wir

$$J_h(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{2x_1x_2^4 + 1}{x_1^2x_2^4 + x_1} & \frac{2x_1x_2^4 - 2}{x_1x_2^5 + x_2} \end{pmatrix}.$$

Dasselbe Ergebnis folgt mit der Kettenregel aus

$$J_h(x_1, x_2) = J_g(f(x_1, x_2)) J_f(x_1, x_2).$$

Lösung 11.5.

(a) Sei $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Für $t \neq 0$ und $h_1h_2 \neq 0$ gilt

$$f(th) = |t|^{1/2} |h_1h_2|^{1/4} \exp\left(-\frac{|h_1h_2|^{1/2}}{|t|(h_1^2 + h_2^2)}\right).$$

Falls $h_1h_2 = 0$, ist $f(th) = 0$ für alle t . In beiden Fällen folgt

$$Df(0)[h] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(th) - f(0)}{t} = 0.$$

Damit ist f Gâteaux-differenzierbar in 0 und

$$Df(0)[\cdot] = 0 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$$

ist der Nulloperator.

- (b) Angenommen, f sei Fréchet-differenzierbar im Punkt 0. Wegen Teil (a) wäre die Fréchet-Ableitung der Nulloperator. Es müsste also

$$f(h) = o(\|h\|_{\mathbb{R}^2}) \quad (h \rightarrow 0) \quad (1)$$

gelten. Für die Folge aus dem Hinweis ist $\|h^{(n)}\|_{\mathbb{R}^2} = 1/n \rightarrow 0$ und

$$|h_1^{(n)} h_2^{(n)}| = \frac{|\sin(2\theta_n)|}{2n^2} = \frac{1}{2n^4}.$$

Folglich ist

$$\frac{|h_1^{(n)} h_2^{(n)}|^{1/2}}{(h_1^{(n)})^2 + (h_2^{(n)})^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

und daher

$$f(h^{(n)}) = 2^{-1/4} e^{-1/\sqrt{2}} \|h^{(n)}\|_{\mathbb{R}^2}.$$

Der Quotient $f(h^{(n)})/\|h^{(n)}\|_{\mathbb{R}^2}$ konvergiert also nicht gegen 0. Dies widerspricht (1). Daher ist f im Ursprung nicht Fréchet-differenzierbar.